

49)

Focos	Wats
-------	------

4	40 W
---	------

5	60 W
---	------

6	75 W
---	------

15 focos en total

$S = \{ 40W40W, 40W60W, 40W75W, 60W60W, 60W40W, 60W75W, 75W75W, 75W40, 75W60W \}$

$P(\text{Ambos } 75W) = P(75W \text{ y } 75W) = (6/15) * (5/14) = 1/7 = 0.143$

$P(40W \text{ y } 75W) = (4/15) * (6/14) = 0.114$

$P(75W \text{ y } 40W) = (6/15) * (4/14) = 0.114$

$P(75W \text{ y } 60W) = (6/15) * (5/14) = 0.143$

$P(60W \text{ y } 75W) = (5/15) * (6/14) = 0.143$

$P(\text{Ambos } 75W \mid \text{Por lo menos uno es de } 75W) =$
 $= P(\text{Ambos } 75W \text{ y Por lo menos uno es de } 75W) / P(\text{Por lo menos uno es de } 75W) = 0.143 / 0.657 = 0.217$

49) Continuación

Focos	Wats
4	40 W
5	60 W
6	75 W
15 focos en total	

$$S = \{ 40W40W, 40W60W, 40W75W, 60W60W, 60W40W, 60W75W, 75W75W, 75W40, 75W60W \}$$

$$A = \{\text{por lo menos uno no es de 75W}\} = \{ 40W40W, 40W60W, 40W75W, 60W60W, 60W40W, 60W75W, 75W40, 75W60W \}$$

$$P(A) = 1 - P(\text{Ambos 75W}) = 1 - 0.143 = 0.857$$

$$B = \{\text{Ambos sean de la misma clase}\} = \{40W40W, 60W60W, 75W75W\}$$

$$\begin{aligned} P(B | A) &= P(A \text{ y } B) / P(A) = \\ &[(4/15) \cdot (3/14) + (5/15) \cdot (4/14)] / 0.857 = [0.057 + 0.095] / 0.857 \\ &= 0.177 \end{aligned}$$

77)

$$p(r_1 \text{ y } r_2 \text{ y } r_3 \dots r_{25}) = 0.20$$